

Андрей Андрусенко

Full-Stack / Frontend разработчик

Москва, Россия (Полностью готов к релокации)

 andrusenko3@gmail.com |  7-(916)-104-5074

GitHub: [AndrewAndrusenko](#) | Портфолио: [andrewandrusenko.github.io](#) | [LinkedIn](#)

Краткое резюме

Full-Stack разработчик с глубоким бэкграундом в FinTech-архитектурах, специализирующийся на оптимизации производительности **Angular, Node.js и PostgreSQL**. Эффективно совмеща инженерное мышление и обширный финансовый опыт проектирую безопасные FinTech-архитектуры корпоративного уровня. Обладаю опытом в разработке высокочастотных систем реального времени, проектировании микросервисных инфраструктур и написании оптимизированных слоев баз данных. Высоко автономен: прошел путь от управления финансовыми операциями и самостоятельной разработки автоматизаций («Shadow IT») в ведущих финансовых институтах до полномасштабного проектирования программного обеспечения и разработки продуктов. Нацелен на Frontend или Full-Stack роли в динамичных инженерных командах. Люблю программировать.

Технические навыки

- **Frontend:** Angular (Standalone-компоненты, RxJS, Material Design, Jest), визуализация данных (Konva, Elk, Dagre), веб-производительность (Web Performance), Vanilla UI.
 - **Backend и базы данных:** Node.js (Express, Passport.js), PostgreSQL (Row-Level Security, кастомные функции/триггеры), Redis, MongoDB, Python (Flask).
 - **Инфраструктура и DevOps:** Docker, Docker Compose, микросервисы, изоляция сетей (Network Isolation), сжатие Brotli, автоматизация браузера (Browser Automation).
 - **Архитектура и бизнес-домен:** Данные реального времени (WebSockets), масштабируемые REST API (100+ эндпоинтов), динамический пул соединений (Dynamic Query Pooling), JWT-аутентификация, финансовый учет, расчет показателей портфеля (TWRR, FIFO, расчеты High-Water Mark).
-

Опыт работы

Full-Stack / Frontend разработчик | System Solutions Inc (ИТ-вендор)

Февраль 2025 – По настоящее время | Москва, Россия

Контекст продукта: Распределенная микросервисная low-code платформа для автоматизированной настройки бизнес-процессов, управления задачами и исполнения междоменных контрактов между изолированными корпоративными инфраструктурами.

 [Live Demo](#) | [Live Demo 2](#) | Репозиторий кода: Приватный (Доступен для демонстрации на техническом интервью)

 [Котировки реального времени WSS \(Live Demo\)](#) | [Репозиторий фронтенда](#) | [Репозиторий бэкенда](#)

- **Спроектировал и разработал внутреннюю библиотеку визуализации данных** на базе **Konva**, **Elk** и **Dagre**, обеспечив интерактивное управление сложными диаграммами бизнес-процессов и контрактов.
- **Успешно провел масштабный рефакторинг архитектуры** для интеграции современных лучших практик Angular: перевел кодовую базу на **Standalone-компоненты**, внедрил ленивую загрузку через **@defer** и оптимизировал реактивное управление состоянием с помощью **RxJS**.
- **Разработал высокочастотную систему обработки биржевых котировок в реальном времени** через **WebSockets** с частотой обновления до 50 мс; оптимизировал рендеринг страниц с помощью буферизации, троттлинга и кэширования состояний в потоках **RxJS**, предотвратив зависание интерфейса.
- **Добился 6.5-кратного уменьшения размера бандла**, разбив один монолитный чанк размером 10 МБ на оптимизированные мелкие чанки общей емкостью 5.5 МБ с последующим сжатием до **1.5 МБ с помощью Brotli**, что критически ускорило первичную загрузку приложения.
- **Успешно собрал, обновил и контейнеризировал сложный бэкенд на Python (Flask)**, состоящий из 6 микросервисов, из разрозненных частей исходного кода для развертывания полноценной локальной стейджинг-среды.
- **Оптимизировал инфраструктурный след, сократив размер Docker-образов с 1.44 ГБ до 300 МБ на каждый образ**, и настроил безопасное изолированное взаимодействие сервисов внутри 3 отдельных сетей/томов Docker.
- **Проактивно выявлял и устранял критические утечки памяти (memory leaks)** и узкие места при рендеринге, обеспечив стабильность приложения при длительных сессиях и плавность UI.

Главный архитектор ПО и Основатель | Платформа управления активами enterprise-уровня (AMP)

Март 2022 – Декабрь 2024 | Удаленно / 3A Solutions

[Live Demo](#) | Репозиторий кода: Приватный (Доступен для демонстрации на техническом интервью)

Контекст продукта: Комплексная система управления портфелями и ордерами (PMS/OMS) для инвестиционных компаний, автоматизирующая полный инвестиционный цикл: от профилирования рисков до аллокации клиентских сделок.

- **С нуля спроектировал и разработал комплексную FinTech-платформу**, создав полностью разделенную (decoupled) масштабируемую архитектуру для ведения полного инвестиционного цикла и двойной бухгалтерии.
- **Разработал и развернул безопасную, масштабируемую архитектуру PostgreSQL**, включающую 69 таблиц, 100 ограничений (constraints), 13 триггеров и **18 политик Row-Level Security (RLS)** для обеспечения абсолютной изоляции данных в многопользовательской среде (multi-tenancy).
- **Написал 82 кастомные функции базы данных и процедурные скрипты**, перенес сложные финансовые вычисления на уровень БД; автоматизировал расчеты по методу FIFO, проекции баланса и расчет ордеров на основе модельного портфеля с учетом жестких инвестиционных ограничений.
- **Спроектировал автоматизированный движок ребалансировки и маршрутизации ордеров**, который накладывает структуры модельных портфелей на активные клиентские счета, рассчитывает отклонения активов на основе рыночных данных в реальном времени, объединяет

индивидуальные ордера в общие торговые тикеты (bulk trade tickets) и осуществляет пост-трейд аллокацию между клиентами.

- **Создал проприетарный аналитический модуль FinTech**, способный рассчитывать сложные структуры комиссионных (включая комиссии за управление/успех, High-Water Mark и скользящие шкалы) и анализировать эффективность портфеля с помощью **взвешенной по времени доходности (TWRR)** и факторного анализа P&L.
- **Построил отказоустойчивый слой REST API на Node.js со 100+ эндпоинтами**, внедрив безопасную сессионную аутентификацию через Passport.js и интеграцию со сторонними API рыночных данных.
- **Реализовал продвинутый паттерн безопасности**, который динамически переключает пул запросов к базе данных для каждого входящего запроса, сопоставляя роли пользователей на уровне приложения напрямую с 6 групповыми ролями БД.
- **Создал высокопроизводительный, отзывчивый Frontend на Angular** с использованием Material Design и потоков RxJS, оптимизировав перегруженные данными финансовые дашборды, графики доходности и мульти-активные визуализации под высокоинтенсивные рабочие процессы пользователей.

Главный архитектор ПО — Централизованный сервис аутентификации и Identity Provider (IdP)

Сентябрь 2024 – Декабрь 2024 | Удаленно / Собственная разработка инфраструктуры (Proprietary R&D)

[🔗 Live Demo](#) | [Репозиторий бэкенда](#) | [Репозиторий фронтенда](#)

Контекст продукта: *Изолированный переиспользуемый сервис аутентификации для управления безопасными сессиями, адаптивной регистрацией пользователей и контролем доступа в кросс-доменных веб-экосистемах.*

- **Спроектировал и разработал изолированный центральный сервис аутентификации**, созданный как переиспользуемый инфраструктурный модуль для кросс-доменных корпоративных приложений.
- **Реализовал строгую архитектуру безопасности на стороне клиента** с использованием **JWT-стратегии, инкапсулированной в куки HttpOnly, Secure и SameSite=Lax**, полностью исключив хранение токенов в local/session storage для гарантированной защиты от XSS-уязвимостей.
- **Разработал неблокирующий потоковый движок синхронизации токенов** на базе **паттерна семафора RxJS exhaustMap** внутри функциональных интерцепторов Angular (**HttpInterceptorFn**); модуль эффективно выстраивает очередь из параллельных запросов «на лету» и предотвращает спам-флуд к API при обновлении истекших сессий.
- **Настроил автоматический транспортный обработчик** через цепочку изолированных интерцепторов **withCredentials**, динамически модифицирующий CORS-пайплайны без завязки бизнес-логики на конфигурации окружения.
- **Создал динамические полиморфные подсистемы**, включая адаптивный модуль восстановления учетных записей (меняющий состояние валидации на основе параметров роутинга) и систему ролевой защиты административных панелей (**roleGuard**).

Специалист по автоматизации операционных процессов и специалист бэк-офиса | BNP Paribas

Март 2021 – Январь 2023 | Москва, Россия

- **Использовал страсть к разработке программного обеспечения** для самостоятельного поиска операционных узких мест и инициативной разработки кастомных инструментов автоматизации, оптимизировавших ключевые банковские процессы.
- **Разработал внутренний бэк-офисный дашборд** (Vanilla Web UI, Node.js, SQL Server), предоставивший гибкий интерфейс для визуализации в реальном времени и оперативной обработки сделок и платежей.
- **Создал автоматизированный сервис верификации приостановки налогообложения** для клиентов, подающих заявки на депозиты, с помощью автоматизации браузера (Browser Automation) и кастомных скриптов, что полностью устранило трудоемкие циклы ручной проверки.
- **Спроектировал и внедрил модуль отслеживания подтверждений сделок**, создав интуитивно понятный интерфейс для управления статусами в реальном времени, документооборота и автоматической сверки (реконсиляции) транзакций.

Quantitative Developer и Частный инвестор | Собственный инвестиционный портфель (Самозанятость)

Август 2016 – Февраль 2021 | Москва, Россия

Технологический стек: Python, Node.js, SQL, Excel/VBA, Финансовая аналитика

- **Проектировал и собирал скрипты для торговли и парсеры данных**, автоматизировав сбор рыночной информации, технический анализ и управление рисками портфеля.
- **Разработал кастомные аналитические панели** (Node.js/SQL) для мониторинга аллокации активов, оценки исторических метрик эффективности и моделирования инвестиционных стратегий для портфелей с множеством активов.
- **Успешно управлял независимым диверсифицированным инвестиционным портфелем**, применяя методы анализа, моделирование и подходы к минимизации рисков.
- **Посвятил значительное время углубленному техническому самообразованию**, освоив на продвинутом уровне управление базами данных (SQL), структуры данных и архитектурные паттерны ПО, применимые в финансовых системах.

Руководитель мидл- и бэк-офиса / Разработчик "Shadow IT" | Renaissance Investment Management

Февраль 2006 – Январь 2011 | Москва, Россия

- **Руководил техническим запуском и развертыванием 2 критически важных мидл-офисных платформ**, обеспечивших непрерывный рост бизнеса управления активами частных клиентов.
- **Самостоятельно написал и внедрил ключевой модуль расширения** для основной мидл-офисной платформы в условиях жестких дедлайнов, предотвратив задержку запуска и обеспечив его непрерывную итеративную модернизацию под требования бизнеса.

- **Транслировал сложные бизнес-требования в логику программного обеспечения**, проектируя, тестируя и непрерывно улучшая систему управления портфелями для трейдеров и портфельных менеджеров.
 - **Разработал механизмы контроля соответствия инвестиционных деклараций**, внедрив программные фильтры для мониторинга инвестиционных ограничений в рамках клиентских ордеров или стратегий.
 - **Поддерживал систему управления портфелями**, обеспечивая целостность данных, оптимизируя разрабатывая кастомные модули отчетности для трейдеров.
-

Образование и самообразование

Высшее финансовое образование (Диплом с отличием)

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации / Банковская школа
Центрального банка РФ*

- **Мост к инженерии:** Профильное финансовое образование дает мне глубокое понимание бизнес-домена FinTech-архитектур, сложных алгоритмов бухгалтерского учета и моделей управления активами, позволяя говорить на одном языке с бизнесом и разработкой.

Программная инженерия и разработка систем

Практический опыт в программной инженерии и разработке систем

- Постоянное углубленное изучение продвинутых структур данных, системного проектирования (System Design), алгоритмов и паттернов архитектуры программного обеспечения.
 - Проектирование, сборка и поддержка сложных Full-Stack веб-архитектур с нуля.
-

Языки и личные интересы

- **Языки:** Английский (C1 — Профессиональное владение) | Немецкий и Испанский (B2 — Владение на уровне чтения литературы и документации) | Русский (Родной).
- **Интересы и хобби:** Шоссейный велоспорт, большой теннис и книги.